
Feuille d'exercices 1 : Espaces métriques

1. *Question de cours.* Soit (X, d) un espace métrique.
 - a) Montrer qu'une partie contenant un voisinage de x est encore un voisinage de x .
 - b) Montrer qu'une intersection finie de voisinages de x est un voisinage de x .
 - c) En déduire qu'une union quelconque d'ouverts est ouverte et qu'une intersection finie d'ouverts est ouverte.
 - d) Énoncer et démontrer les propriétés correspondantes pour les parties fermées.
2. Soit A un ensemble et n un entier strictement positif. Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in A^n$ on note

$$d(x, y) = \#\{i \in \{1, \dots, n\} : x_i \neq y_i\}.$$

Montrer que l'on obtient ainsi une distance sur A^n (appelée distance de Hamming).

3. Montrer que $\mathbb{Z}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$ (on pourra donner plusieurs arguments).
4. Soit (X, d) un espace métrique.
 - a) Montrer que pour $x \in X$ et $r > 0$, on a $\overline{B(x, r)} \subset B_F(x, r)$.
 - b) Montrer par un exemple que cette inclusion est en général stricte.
 - c) Montrer en revanche qu'on a bien égalité entre les deux ensembles dans tout espace vectoriel normé.
5. Montrer que dans un espace métrique (X, d) , toute boule fermée est une intersection dénombrable de boules ouvertes. Énoncer et démontrer un résultat analogue pour les boules ouvertes.
6. Soient A et B deux parties d'un espace métrique (X, d) . Comparer $\overline{A \cup B}$ et $\overline{A} \cup \overline{B}$ d'une part et $\overline{A \cap B}$ et $\overline{A} \cap \overline{B}$ d'autre part.
7. Donner un exemple d'une application continue $f : (X, d) \rightarrow (X', d')$ entre deux espaces métriques et d'une partie ouverte O de X telle que $f(O)$ n'est pas ouverte. Même question en remplaçant « ouverte » par « fermée ».
8. Soit (X, d) un espace métrique. On définit une application $\delta : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ en posant

$$\delta(x, y) = \min(1, d(x, y)).$$

- a) Montrer que δ est une distance, puis que cette distance est topologiquement équivalente à d .
 - b) Montrer que tout espace métrique est homéomorphe à un espace métrique borné.
9.
 - a) Montrer que l'ensemble des solutions du système d'inéquations $x+2y > 0$ et $y^2 > x$ est une partie ouverte du plan.
 - b) Montrer qu'un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^n$ est fermé dans $\mathbb{R}^n$. Que dire de l'intérieur de F ?

10. On définit une application $\delta :]0, 1[\times]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ en posant

$$\delta(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|.$$

Montrer que δ est une distance sur $]0, 1[$ qui est topologiquement équivalente, mais pas équivalente, à la distance induite par la distance usuelle de $\mathbb{R}$.

11. Soit $\Phi : X \rightarrow Y$ un homéomorphisme. Vérifier que :

- a) $\Phi(O)$ est ouvert si et seulement si O est ouvert,
- b) $\Phi(F)$ est fermé si et seulement si F est fermé,
- c) $\text{int}(\Phi(A)) = \Phi(\text{int}(A))$ pour tout $A \subset X$,
- d) $\overline{\Phi(A)} = \Phi(\overline{A})$ pour tout $A \subset X$,
- e) l'image d'une suite convergeant vers x est une suite convergeant vers $\Phi(x)$.

12. Sur $\mathbb{R}$ muni de sa distance habituelle :

- a) Montrer que tous les segments $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ sont homéomorphes¹
- b) Montrer que $]0, 1[$ et $\mathbb{R}$ sont homéomorphes.

13. On note A l'ensemble des points de $\mathbb{R}^2$ dont exactement une coordonnée est rationnelle. Cet ensemble est-il dense dans $\mathbb{R}^2$, muni de la distance euclidienne usuelle ? Même question si $\mathbb{R}^2$ est muni de la distance discrète.

14. Soit $\mathcal{P}$ le plan muni de sa distance usuelle.

- a) A-t-on nécessairement $\text{int}(\overline{O}) = O$ pour tout ouvert O de $\mathcal{P}$?
- b) Soient $A, B \subset \mathcal{P}$. A-t-on nécessairement $\text{int}(A \cup B) = \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$?
- c) Donner un exemple de sous-ensemble du plan strictement contenu dans sa frontière.
- d) Une partie du plan est-elle toujours ouverte ou fermée ?
- e) Donner un exemple de partie X du plan contenant un point x avec la propriété suivante : dans le sous-espace métrique X , l'adhérence de la boule ouverte $B(x, 1)$ n'est pas la boule fermée $B_F(x, 1)$.

15. On considère l'ensemble $\mathcal{B}$ des fonctions bornées de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la distance (dite de la convergence uniforme) :

$$d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} \{|f(x) - g(x)|\}.$$

- a) Montrer que l'ensemble des fonctions continues est un fermé de $\mathcal{B}$.
- b) Soit $f \in \mathcal{B}$ donnée par $f(x) = 0$ si $x < 1/2$ et $f(x) = 1$ si $x \geq 1/2$. Déterminer $\varepsilon > 0$ explicite tel que la boule de centre f et de rayon ε ne contienne pas de fonction continue.

16. On considère l'ensemble $\mathcal{C}$ des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, muni à nouveau de la distance de la convergence uniforme.

- a) Montrer que $\{f \in \mathcal{C} : f(0) = 0\}$ est un fermé d'intérieur vide de $\mathcal{C}$.
- b) Montrer $\{f \in \mathcal{C} : f \geq 0\}$ est fermé et déterminer son intérieur.

1. Rappel : deux espaces sont homéomorphes s'il existe une bijection continue de l'un vers l'autre dont l'application réciproque est également continue.

17. On note ℓ_∞ l'ensemble des suites réelles bornées, muni de la distance

$$d_\infty((u_n), (v_n)) = \sup_{n \geq 0} \{|u_n - v_n|\}$$

Montrer que l'ensemble des suites qui convergent vers 0 est un fermé de ℓ_∞ .

18. Soit (X, d) un espace métrique. Pour $A \subset X$ et $x \in X$ on pose $d(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$.
- a) Donner un exemple où l'inf n'est pas atteint dans la définition de $d(x, A)$.
 - b) Montrer que $d(x, A) = 0$ si et seulement si $x \in \overline{A}$.
 - c) Montrer $x \in X \mapsto d(x, A) \in \mathbb{R}$ est 1-Lipschitzienne.
 - d) Donner un exemple de parties fermées disjointes $F_1, F_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ telles que

$$\inf\{d(x, y) : (x, y) \in F_1 \times F_2\} = 0.$$

19. *Question de cours.* Soit (X, d) un espace métrique et $A \subset X$, montrer que $(\overline{A})^c = \text{int}(A^c)$ et $\text{int}(A)^c = \overline{A^c}$.
20. Dans le plan $X = \mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne d_2 , on considère le sous-espace métrique $Y = ([0, 1]^2, d_2)$.
- a) Donner un exemple de boule de Y qui n'est pas une boule de X .
 - b) Donner un exemple de partie ouverte de Y qui n'est pas une partie ouverte de X .
 - c) Est-ce qu'en tant que suite d'éléments de Y , la suite $((1/n, 1/n))$ est convergente ? Justifier.

On considère maintenant $Z = (\mathbb{R} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \mathbb{R})$.

- d) Déterminer et dessiner la boule de centre $(1, 0)$ et de rayon 2 pour la topologie de sous-espace sur Z .
21. Soit (X, d) un espace métrique et Y une partie de X .
- a) Montrer qu'une partie U de Y est ouverte pour la topologie induite par d sur Y si et seulement s'il existe un ouvert V de X tel que $U = V \cap Y$. Montrer que la propriété analogue pour les fermés est aussi vraie.
 - b) Soit $A \subset Y$ et soit $\overline{A}^X$ et $\overline{A}^Y$ ses adhérences respectives pour la topologie de départ et pour la topologie induite sur Y . Montrer que $\overline{A}^Y = \overline{A}^X \cap Y$.
 - c) Attention, la propriété correspondante pour l'intérieur est en général fausse : donner un contre-exemple simple.

22. On définit dans $\mathbb{C}$ l'ensemble

$$A = \left\{ \frac{t}{1+t} e^{it}, t \geq 0 \right\}.$$

- a) Dessiner grossièrement l'ensemble A .
 - b) (Difficile) Déterminer l'adhérence de A .
23. (Continuité par morceaux) Soient (X, d) un espace métrique, et X_1, X_2 deux parties de X qui recouvrent X (c'est-à-dire que $X_1 \cup X_2 = X$). Soient (Y, d') un autre espace métrique, et $f : X \rightarrow Y$ une application. On suppose que les restrictions $f|_{X_1} : X_1 \rightarrow Y$ et $f|_{X_2} : X_2 \rightarrow Y$ sont toutes les deux continues.
- a) Montrer que si X_1 et X_2 sont tous les deux ouverts, ou tous les deux fermés, alors f est continue sur X .

- b) Donner un exemple où f n'est pas continue.
24. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques.
- a) Montrer que si $f : X \rightarrow Y$ est continue, alors le graphe de f est fermé dans $X \times Y$.
- b) Montrer que la réciproque est en général fautive (on pourra chercher un contre-exemple avec $X = Y = \mathbb{R}$).
25. Soit (X, d) un espace métrique.
- a) Montrer que l'application $(x, y) \mapsto d(x, y)$ est continue (de $X \times X$ dans $\mathbb{R}$).
- b) Montrer que la diagonale $\Delta := \{(x, x) : x \in X\}$ est un fermé de $X \times X$.
26. Dans le plan $\mathbb{R}^2$ on considère les distances d_1, d_2, d_∞ données respectivement par

$$\begin{aligned}d_1(x, y) &= |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \\d_2(x, y) &= (|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2)^{1/2} \\d_\infty(x, y) &= \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|),\end{aligned}$$

où x_1, x_2 désignent les deux coordonnées de x (et de même pour y).

- a) Tracer la boule de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 pour chacune des distances.
- b) Pour chacune des trois distances, déterminer et tracer le lieu des points équidistants des deux vecteurs de base $p = (1, 0)$ et $q = (0, 1)$.
27. Soient X, Y_1, Y_2 trois espaces métriques, soient $f_1 : X \rightarrow Y_1$, soit $f_2 : X \rightarrow Y_2$ deux applications. On considère $f = (f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2$, en munissant $Y_1 \times Y_2$ de la topologie produit. Montrer que f est continue si et seulement si les deux fonctions f_1 et f_2 sont continues.
28. Soient X, Y, Z trois espaces métriques et soit $f : X \times Y \rightarrow Z$.
- a) Montrer que si f est continue en un point (x_0, y_0) , alors l'application $y \in Y \mapsto f(x_0, y) \in Z$ est continue en y_0 , et de même $x \in X \mapsto f(x, y_0)$ est continue en x_0 .
- b) Que dire de la réciproque ? On pourra considérer $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

29. Si $x = (x_n)$ et $y = (y_n)$ sont deux suites réelles on pose

$$\omega(x, y) = \min\{n \geq 0 : x_n \neq y_n\},$$

puis

$$d(x, y) = \exp(-\omega(x, y))$$

avec la convention que $\omega(x, y) = +\infty$ et donc $d(x, y) = 0$ si $x = y$.

- a) Montrer que d est une distance sur $\mathbb{R}^\mathbb{N}$. Montrer de plus qu'on a une inégalité triangulaire renforcée :

$$d(x, y) \leq \max(d(x, z), d(y, z)).$$

On dit que $(\mathbb{R}^\mathbb{N}, d)$ est un espace *ultramétrique*.

- b) Montrer que (dans tout espace ultramétrique) deux boules ouvertes de même rayon sont soit disjointes soit égales. En déduire que d'une part, les boules ouvertes sont fermées, et que d'autre part les boules ouvertes de rayon donné forment une partition de l'espace.

- c) (difficile) Si on restreint d à l'ensemble des suites bornées, est-elle topologiquement équivalente à la distance d_∞ définie plus haut ? Sinon est-ce qu'on a quand même une des deux topologies qui est plus *fine* que l'autre, c'est-à-dire avec plus d'ouverts ?
30. (Distance p -adique) Soit p un nombre premier. Pour $x \in \mathbb{Q}^*$, il existe un unique entier relatif n tel que x puisse s'écrire

$$x = p^n \cdot \frac{a}{b},$$

où a, b sont deux entiers relatifs non divisibles par p . On pose ensuite $v_p(x) = n$, puis

$$|x|_p = p^{-n}.$$

Par ailleurs on pose $v_p(0) = +\infty$ et $|0|_p = 0$ par convention.

- a) Montrer que $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{Q}^*$.
 b) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{Q}$

$$v_p(x + y) \geq \min(v_p(x), v_p(y))$$

et en déduire que l'application d_p donnée par $d_p(x, y) = |x - y|_p$ pour tous $x, y \in \mathbb{Q}$ définit une distance ultramétrique sur $\mathbb{Q}$.

- c) Étudier la convergence des suites $(p^n)_{n \geq 0}$ et $(p^{-n})_{n \geq 0}$ pour d_p . La topologie donnée par d_p est-elle comparable à la topologie usuelle sur $\mathbb{Q}$?
 d) Étudier la convergence de

$$x_n = 1 + p + \cdots + p^n$$

dans $(\mathbb{Q}, d_p)$.

31. Soit n un entier positif et soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $n \times n$. On considère la topologie produit sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (en identifiant $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\mathbb{R}^{n^2}$). Autrement dit une suite de matrices est convergente si tous ses coefficients convergent.
- a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note Id la matrice identité. Montrer que l'ensemble des réels t tels que $A - t\text{Id}$ ne soit pas inversible est fini.
 b) En déduire que l'ensemble $GL_n(\mathbb{R})$ des matrices inversibles est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 c) Soit $SL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de déterminant 1. Montrer que c'est un ensemble fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 d) Même question pour l'ensemble $SO_n(\mathbb{R})$ des matrices orthogonales, c'est-à-dire telles que $MM^t = \text{Id}$.
32. (Distance de Hausdorff) Soit (X, d) un espace métrique. On considère l'ensemble $\mathcal{F}(X)$ des parties fermées bornées non vides de X . On le munit de la distance de Hausdorff, définie par la formule

$$d_H(A, B) = \max \left\{ \sup_{x \in A} \{d(x, B)\}, \sup_{x \in B} \{d(x, A)\} \right\}.$$

Montrer que d_H définit bien une distance sur $\mathcal{F}(X)$.